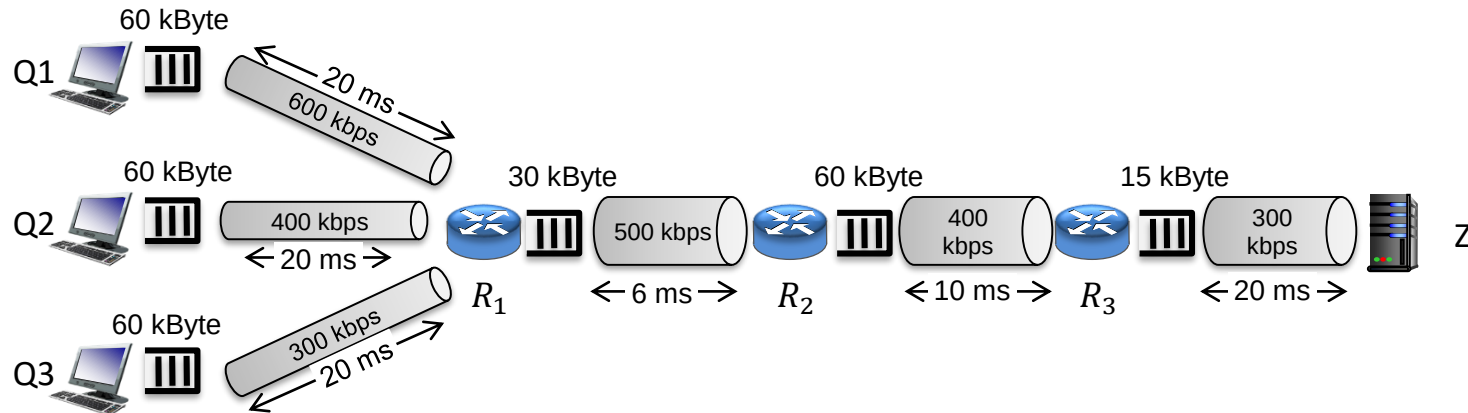


Aufgabe 1)



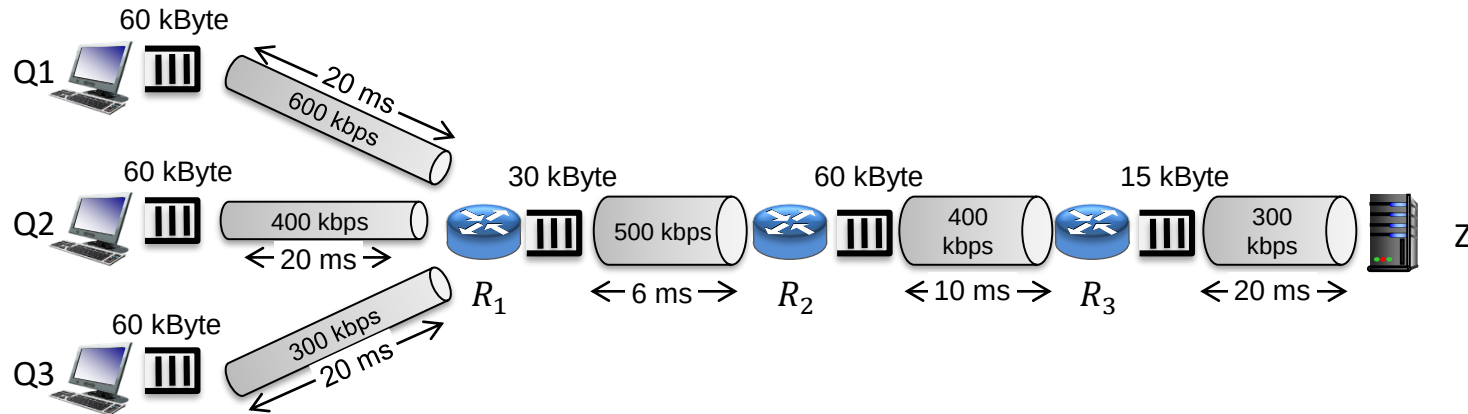
Ü-Rate: 100 kbps $\rightarrow$ $T_x = 12 \text{e}3 \text{b} / 100 \text{e}3 \text{bps} = 12 / 100 \text{ s} = 120 \text{ms}$

T_x für $k \cdot 100 \text{ kbps}$ ist $120 \text{ms} / k$

$R1 \rightarrow Z = 24 \text{ms} + 30 \text{ms} + 40 \text{ms} + 36 \text{ms} = 130 \text{ms}$

$T_{e2e}(Q1, Q2, Q3) = 130 \text{ms} + 20 \text{ms} + (20 \text{ms}, 30 \text{ms}, 40 \text{ms}) = (170 \text{ms}, 180 \text{ms}, \mathbf{190 \text{ms}})$

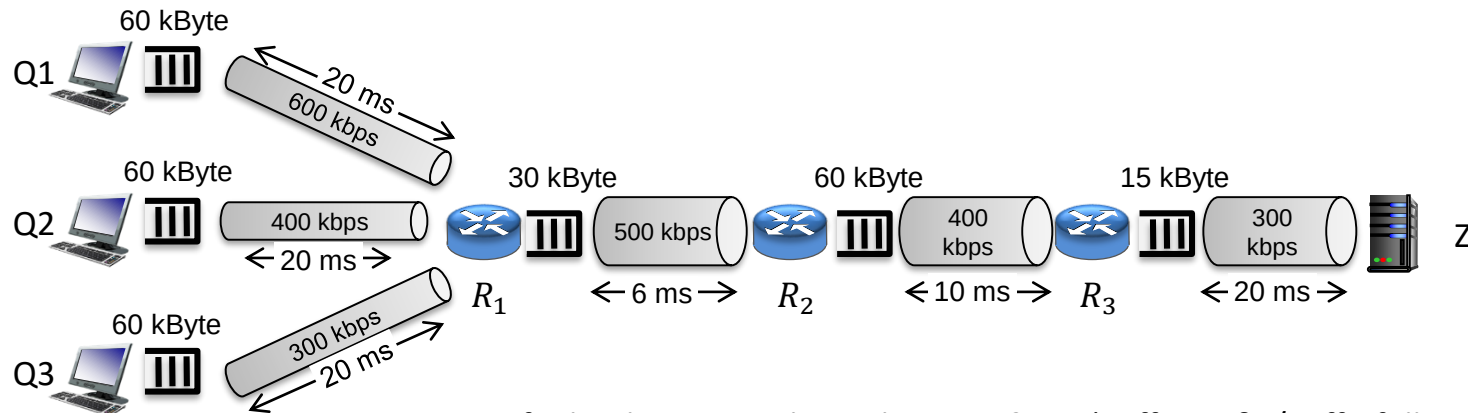
Aufgabe 2)



Analyse der Paketverluste:

- **Wichtigste Erkenntnis:** In jeden Puffer werden Daten mit 100 kbps geschrieben
- Der Puffer von R3 nach Z ist am kleinsten. Hier gehen zuerst Pakete verloren.
- Jedes vierte Paket wandert in der Puffer bzw. geht verloren, wenn der Puffer voll ist.
 - Ankunftsrate 400kbps: 300kbps werden übertragen 100kbps in Puffer bzw. verloren.
- Das erste Paket, das in der Puffer wandert, ist Paket 2. Paket 1 wird direkt übertragen.
- Folglich erhöht sich bei Paketen 2,6,10,14,... der Pufferfüllstand.
- Der Puffer fasst $15000/1500=10$ Pakete
- Das erste verlorene Pakete ist also $\text{Paket } 2+10 \cdot 4=42$.
- Die ersten drei verlorenen Pakete sind dann 42, 46, 50

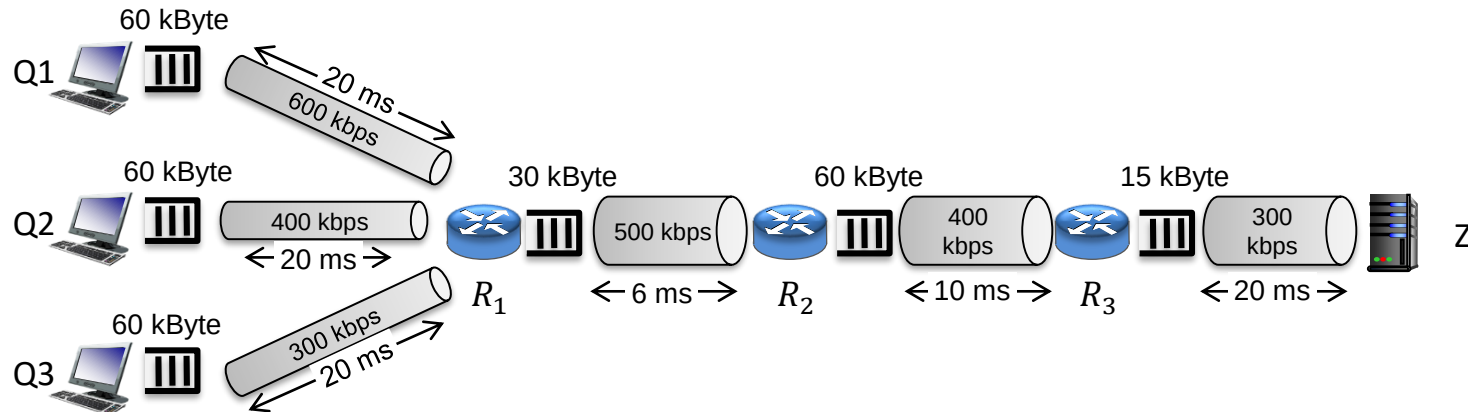
Aufgabe 3)



Wo findet der erste Paketverlust statt? $\min(\text{Puffergröße}/\text{Pufferfüllrate})$

- Q1 schreibt mit $700 \text{ kbps} - 600 \text{ kbps} = 100 \text{ kbps}$ in einen 60 kByte Puffer
- Q2 schreibt mit $600 \text{ kbps} - 400 \text{ kbps} = 200 \text{ kbps}$ in einen 60 kByte Puffer
- Q3 schreibt mit $3 \text{ Mbps} - 300 \text{ kbps} = 2,7 \text{ Mbps}$ in einen 60 kByte Puffer
- R1 schreibt mit $1300 \text{ kbps} - 500 \text{ kbps} = 800 \text{ kbps}$ in einen 30 kByte Puffer
- R2 schreibt mit 100 kbps in einen 60 kByte Puffer
- R3 schreibt mit 100 kbps in einen 15 kByte Puffer
- Der Puffer von Q3 ist offensichtlich am schnellsten gefüllt.
- 9 von 10 Paketen erhöhen den Pufferfüllstand / gehen verloren
 - bei Paketen 2,3,4,5,6,7,8,9,10 erhöht sich der Pufferfüllstand
 - bei jedem 10. Paket d.h. bei 11,21,31... bleibt der Pufferfüllstand gleich
- Der Puffer fasst 40 Pakete, $\text{floor}(40/9) = 4$
 - nach Paket 11 sind 9 Pakete im Puffer
 - nach Paket 21 sind 18 Pakete im Puffer
 - nach Paket 41 sind 36 Pakete im Puffer
 - nach Paket 45 sind 40 Pakete im Puffer
- Paket 46 (P3,46) geht als erstes verloren
 - $2 + \text{floor}(40/9) * 10 + \text{mod}(40,4) = 46$

Aufgabe 4a): Fehler in der Angabe 15ms statt 60ms



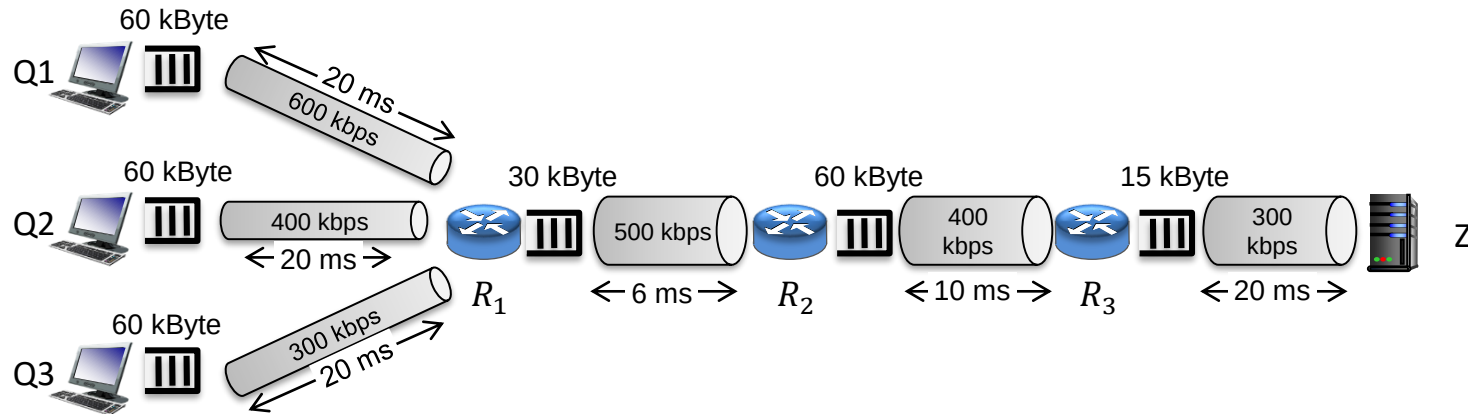
Go-Back-N Paketverluste mit ACK Delay **60ms** (geplante Aufgabe):

- der Puffer vor dem Bottleneck-Link ($R1 \rightarrow Z$) fasst 10 Pakete
- die Übertragungsverzögerung des Bottleneck-Links ist 40ms
- die RTT beträgt mindestens $170\text{ms} + 60\text{ms}$ (für $Q1 \rightarrow R1$) = 230ms, d.h. es passen 5 Pakete auf die Übertragungsstrecke
- es gibt keine Paketverluste, da Puffer+Übertragungsstrecke alle 15 Pakete aufnehmen

Go-Back-N Paketverluste mit ACK Delay **15ms** (fehlerhaft gestellte Aufgabe):

- der Puffer vor dem Bottleneck-Link ($R1 \rightarrow Z$) fasst 10 Pakete
- die Übertragungsverzögerung des Bottleneck-Links ist 40ms
- die RTT beträgt $(170\text{ms}, 180\text{ms}, 190\text{ms}) + 15\text{ms} = (185\text{ms}, 195\text{ms}, 205\text{ms})$, d.h. es passen nur 4 Pakete sich auf die Übertragungsstrecke
- Paketverluste treten bei Q1 und Q2 auf, die genaue Paketverlustrate sowie die Aufteilung zwischen Q1 und Q2 ist schwierig / im Sinne der Klausur unmöglich zu lösen. Diese Erkenntnis hätte für volle Punktzahl gereicht. Weiterer „korrekter“ Aufwand wäre durch Bonuspunkte belohnt worden.

Aufgabe 4b) Fehler in der Angabe 15ms statt 60ms



Übertragungsdauer Q3 mit ACK Delay **60ms**:

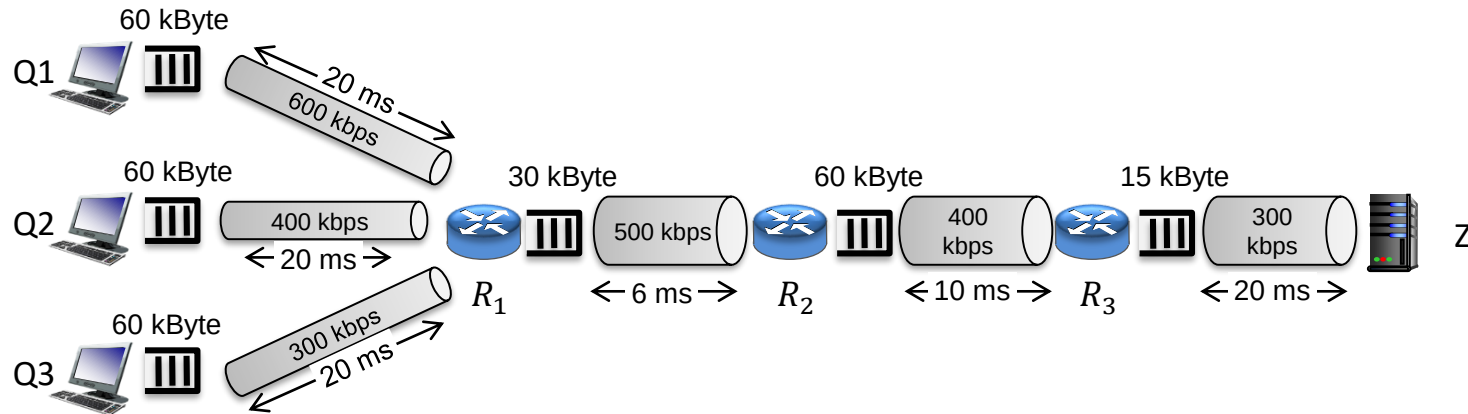
- ACK trifft immer 80ms nach Absenden eines Paket ein, d.h. zwei weitere Pakete haben den Puffer verlassen
- Paket benötigt 150ms von Q3 bis R3, d.h. 3 Pakete haben den Puffer verlassen, ein Paket hat noch 10ms

Restübertragungszeit

- Es befinden sich noch $13 - 2 - 3 = 8$ Pakete im Puffer und das übertragene Paket hat noch 10ms Restübertragungszeit
- Das Paket benötigt noch $10\text{ms} + 8 \cdot 40\text{ms} = 330\text{ms}$ bis es bearbeitet wird
- Die Übertragung des Pakets beginnt also nach 480ms und das Paket trifft nach 540ms bei Z ein

Wichtig bei der Betrachtung: Obwohl die Pakete unterschiedliche lange für die Übertragung von Qx nach R1 benötigen, ändert sich die Reihenfolge nicht, da alle Pakete im Abstand von 40ms von der jeweiligen Quelle übertragen werden.

Aufgabe 4b) Fehler in der Angabe 15ms statt 60ms



Übertragungsdauer Q3 mit ACK Delay **15ms** (ohne Paketverluste Q1, Q2):

- ACK trifft immer 35ms nach Absenden eines Paket ein, d.h. vom nächsten Paket wurden verbleiben noch 5ms Restübertragungszeit
- Paket benötigt 150ms von Q3 bis R3, d.h. 4 Pakete haben den Puffer verlassen, ein Paket hat noch 15ms Restarbeitszeit
- Es befinden sich noch $13 - 4 = 9$ Pakete im Puffer und das übertragene Paket hat noch 25ms Restarbeitszeit
- Das Paket benötigt noch $15 + 9 \cdot 40\text{ms} = 375\text{ms}$ bis es bearbeitet wird
- Die Übertragung des Pakets beginnt also nach 525ms und das Paket trifft nach 585ms bei Z ein

Wichtig bei der Betrachtung: Obwohl die Pakete unterschiedliche lange für die Übertragung von Qx nach R1 benötigen, ändert sich die Reihenfolge nicht, da alle Pakete im Abstand von 40ms von der jeweiligen Quelle übertragen werden.